



# Zadanie: AGA

## Agar.io

Gry Bajtka, Runda Główna, Dostępna pamięć: 64 MB. Limit czasu: 1 s.

29.03.2026

Witaj w świecie Agar.io! Twoim zadaniem jest przetrwanie na dynamicznie zmieniającej się arenie i zdominowanie pozostałych 5 graczy.

Gra toczy się na siatce punktów kratowych w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych. Arena ma wymiary  $n \times m$ . Każdy gracz jest reprezentowany jako kwadrat o określonej długości boku.

- W każdej turze możesz przesunąć swój kwadrat w jeden z czterech kierunków świata (góra, dół, lewo, prawo).
- Jeśli po wykonaniu ruchów kwadraty dwóch lub więcej graczy przecinają się (nachodzą na siebie), dochodzi do starcia. Zwycięzca jest wyłaniany losowo, jednak szansa na wygraną jest proporcjonalna do pola powierzchni gracza. Prawdopodobieństwo, że gracz  $A$  zje gracza  $B$ , wynosi:

$$P(A) = \frac{P_a}{P_a + P_b}$$

gdzie  $P_a$  i  $P_b$  to pola powierzchni odpowiednich graczy.

- Po zjedzeniu przeciwnika, Twoje pole powierzchni zwiększa się o pole pokonanego gracza. Twój kwadrat powiększa się w stronę prawego dolnego rogu, zaokrąglając w górę pierwiastek sumy pól.
- Co 10 tur granice mapy zacieśniają się (strefa się zmniejsza). Jeśli jakkolwiek część Twojego kwadratu znajdzie się poza bezpieczną strefą, Twój kwadrat kurczy się o 1. Jeśli jego pole spadnie do zera – odpadasz z gry.

## Wejście

Twój program powinien odczytywać poniższy schemat w nieskończoność.

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się cztery liczby całkowite  $n$ ,  $m$ ,  $z$  oraz  $d$ , oznaczające początkowe wymiary areny, aktualny poziom zaciśnienia strefy oraz ilość graczy na mapie. Kolejne  $d$  wierszy opisują pozycje wszystkich graczy. W każdym z nich znajdują się 4 liczby całkowite oznaczające współrzędne kolejno lewego górnego i prawego dolnego rogu kwadratu  $i$ -tego gracza. 1-szy wiersz jest poświęcony na twoją pozycję, pozostałe 5, na pozycję innych graczy.

## Wyjście

Dla każdego zapytania program powinien wypisać jeden z czterech kierunków: UP, DOWN, LEFT, RIGHT lub NO\_MOVE, decydując o ruchu w bieżącej turze.

## Przykład

Dla danych wejściowych:

```
10 13 1
2 8 4 6
2 4 3 3
7 9 8 8
11 9 12 8
8 6 11 3
5 2 6 1
```

możliwym wynikiem jest:

```
RIGHT
```

## Dodatkowe informacje

Pamiętaj o opróżnianiu bufora po każdej odpowiedzi:

- Dla **C++**: `cout << "KIERUNEK" << endl;`
- Dla **Python**: `print("KIERUNEK", flush=True)`

## Ocenianie

Punkty przyznawane są na podstawie rankingu końcowego danej partii. Twój wynik to  $5 * \text{jakoKtóryOdpadles}$ .  
Zawody odbędą się w trzech grupach. Najlepsze 2 drużyny z każdej grupy awansują do finału.